

浙江大学



本科生实验报告

课程名称: 自动控制理论 (甲)

姓 名: _____

学 号: _____

学 院: 控制科学与工程学院

专 业: 自动化 (控制)

指导老师: 赵豫红

实验日期: 2026.4.29

浙江大学实验报告

专业：自动化（控制）

姓名：_____

学号：_____

日期：2026.4.29

地点：月牙楼 301

课程名称：自动控制理论（甲） 指导老师：赵豫红 成绩：_____

实验名称：控制系统典型环节的模拟 实验类型：验证型 同组学生姓名：_____

1 实验目的

1. 熟悉二阶模拟系统的组成。
2. 研究二阶系统分别工作在 $\xi = 1$, $0 < \xi < 1$ 和 $\xi > 1$ 三种状态下的单位阶跃响应。
3. 分析增益 K 对二阶系统单位阶跃响应的超调量 σ_p 、峰值时间 t_p 和调整时间 t_s 。

2 实验原理

2.1 系统构成

如图 1 所示，二阶系统的模拟电路由惯性环节、积分环节和反相器组成。

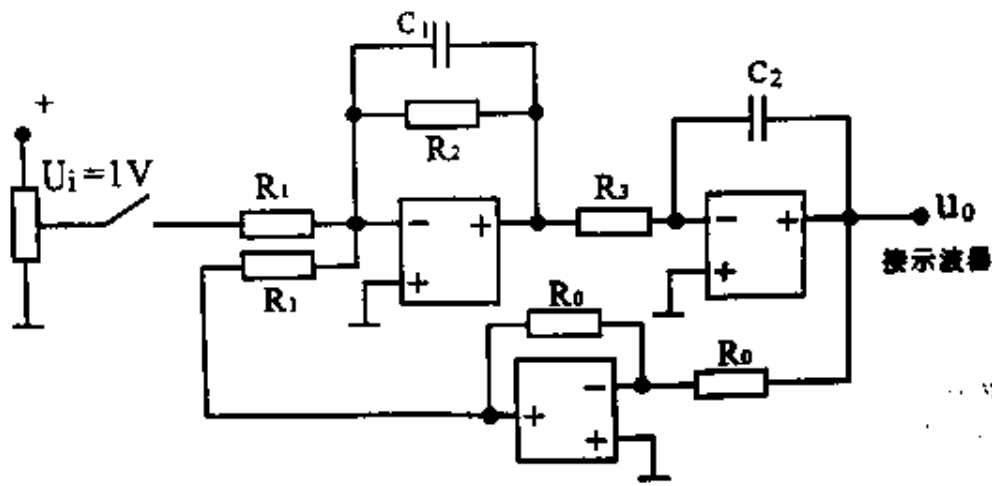


图 1: 二阶系统的模拟电路

图 2 为实验系统的原理方框图。图中 $K = \frac{R_2}{R_1}$, $T_1 = R_1 C_1$, $T_2 = R_2 C_2$ 。

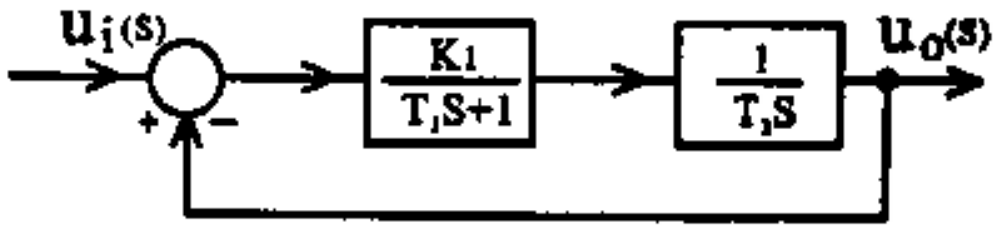


图 2: 二阶系统原理框图

由图 2 求得二阶系统的闭环传递函数为:

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{\frac{K/T_1 T_2}{S(S+1/T_1)}}{1 + \frac{K/T_1 T_2}{S(S+1/T_1)}} = \frac{K/T_1 T_2}{S^2 + \frac{1}{T_1}S + \frac{K}{T_1 T_2}} \quad (1)$$

而二阶系统标准传递函数为:

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{S^2 + 2\xi\omega_n S + \omega_n^2} \quad (2)$$

对比式 (1) 和式 (2), 可得:

$$\omega_n = \sqrt{\frac{K}{T_1 T_2}}, \quad \xi = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{T_2}{T_1 K}} \quad (3)$$

若令 $T_1 = 0.2s$, $T_2 = 0.5s$, 则 $\omega_n = \sqrt{10K}$, $\xi = \sqrt{\frac{0.625}{K}} = \frac{\sqrt{0.625}}{\sqrt{K}}$ 。调节开环增益 K 值, 不仅能改变系统无阻尼自然振荡频率 ω_n 和阻尼比 ξ 的值, 还可以得到过阻尼 ($\xi > 1$)、临界阻尼 ($\xi = 1$) 和欠阻尼 ($\xi < 1$) 三种情况下的阶跃响应曲线。

2.2 不同阻尼状态下的阶跃响应

1. 欠阻尼状态 ($K > 0.625$, $0 < \xi < 1$)

此时系统处在欠阻尼状态, 其单位阶跃响应表达式为:

$$u(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin\left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right) \quad (4)$$

式中 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$ 。其中相位项 θ 也可写为 $\theta = \arccos(\xi) = \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$ 。图 3 为二阶系统在欠阻尼状态下的单位阶跃响应曲线。

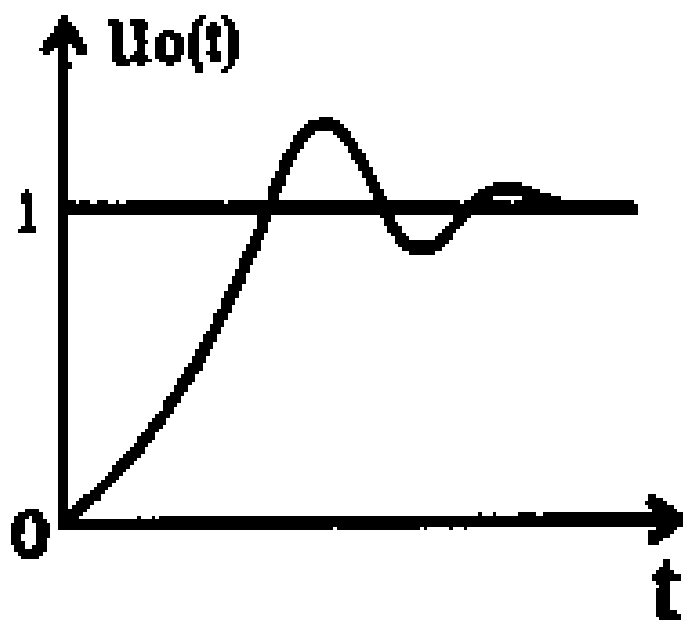


图 3: $0 < \xi < 1$ 时的阶跃响应曲线

2. 临界阻尼状态 ($K = 0.625$, $\xi = 1$)

此时系统处在临界阻尼状态，其单位阶跃响应表达式为：

$$u(t) = 1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t} \quad (5)$$

图 4 为二阶系统工作临界阻尼时的单位响应曲线。

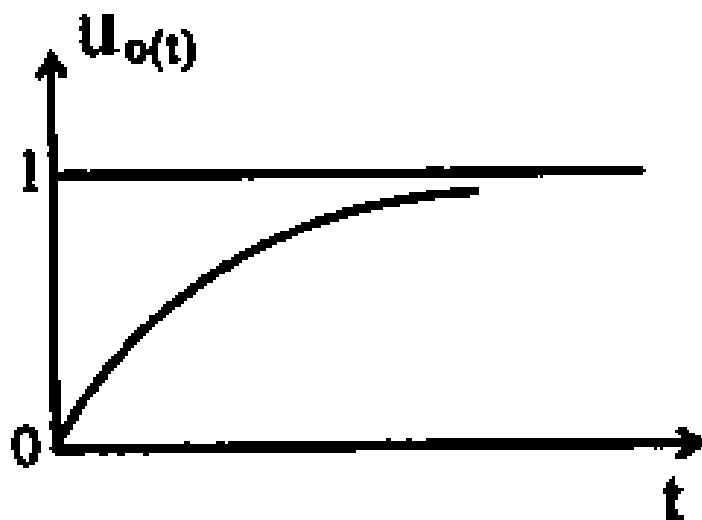


图 4: $\xi = 1$ 时的阶跃响应曲线

3. 过阻尼状态 ($K < 0.625$, $\xi > 1$)

系统工作在过阻尼状态，其单位阶跃响应曲线和临界阻尼时的单位阶跃响应一样为单调的指数上升曲线，但后者的上升速度比前者缓慢。

3 实验仪器与材料

- 电子模拟系统（包含惯性环节、积分环节和反相器、运算放大器等）
- 示波器
- 阶跃信号源等

4 实验步骤

1. 根据二阶系统模拟电路图（图 1），调节相应的参数，使系统的开环传递函数为：

$$G(s) = \frac{K}{0.5s(0.2s + 1)} \quad (6)$$

2. 令 $u_i(t) = 1V$ ，在示波器上观察不同 K （ $K = 2, 0.625, 0.5$ ）时的单位阶跃响应的波形。
3. 由实验结果求得此时相应的超调量 σ_p 、峰值时间 t_p 和调整时间 t_s 的值，并记录。

5 实验数据与结果

在下列示波器图像中，黄色线（CH1）为系统响应波形，蓝色线（CH2）为输入的阶跃信号。

5.1 $K = 2$

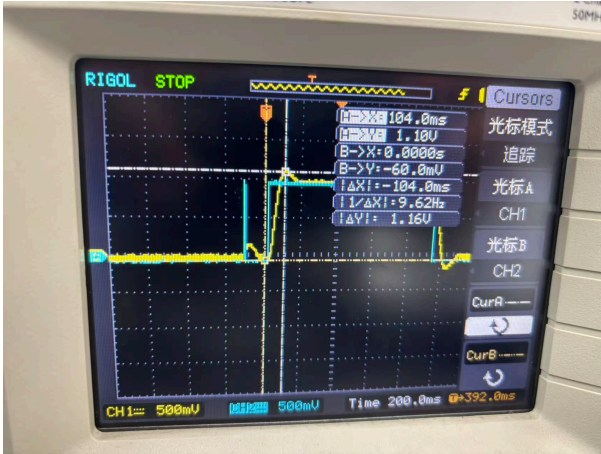


图 5: 响应波形



图 6: 测量 t_p

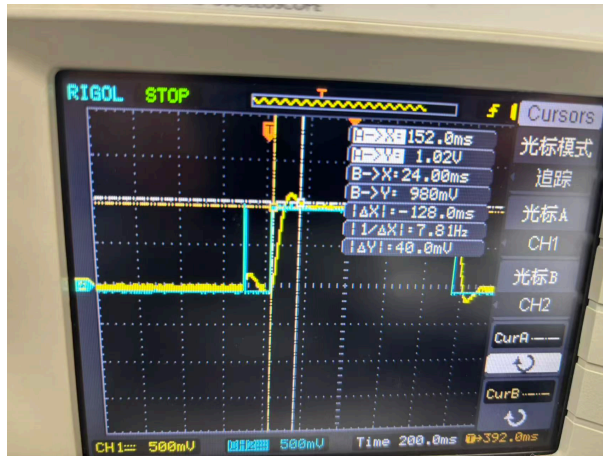


图 7: 测量 t_s

$K = 2$ 时, 理论计算 $\omega_n = \sqrt{10K} \approx 4.472 \text{ rad/s}$, $\xi = \sqrt{0.625/K} \approx 0.559 < 1$, 系统处于欠阻尼状态。由示波器图可知, 系统稳态值为 1V, 峰值为 1.1V。实验测得超调量: $\sigma_p\% = \frac{1.1-1.0}{1.0} \times 100\% = 10\%$; 实验测得峰值时间: $t_p = 104\text{ms}$; 当进入 $\Delta = 2\%$ 的稳态误差带时 (即输出振荡衰减到 0.98V ~ 1.02V 的范围), 实验测得调整时间: $t_s = 152\text{ms}$ 。

5.2 $K = 0.625$

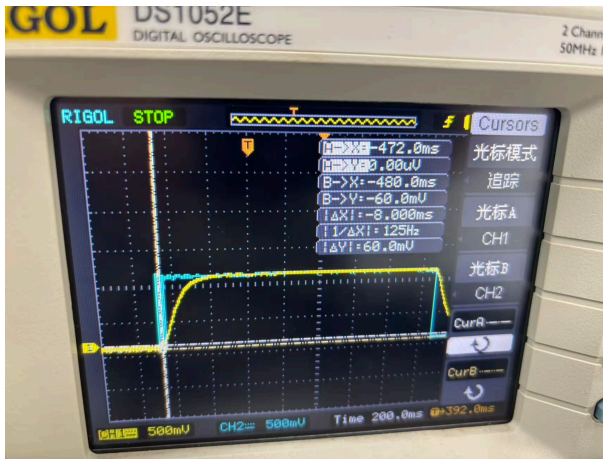


图 8: 响应波形

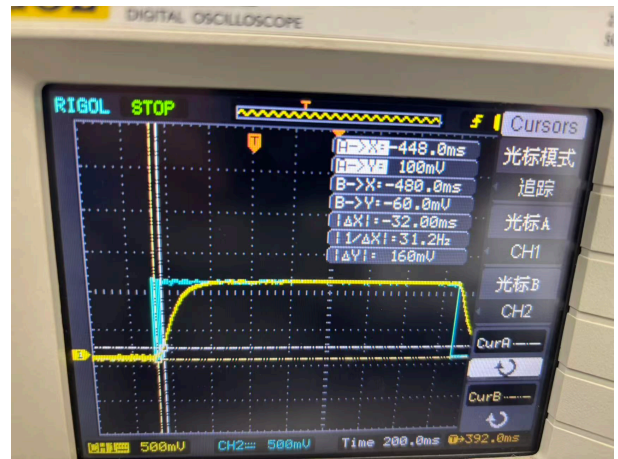


图 9: 测量 t_r (10%)

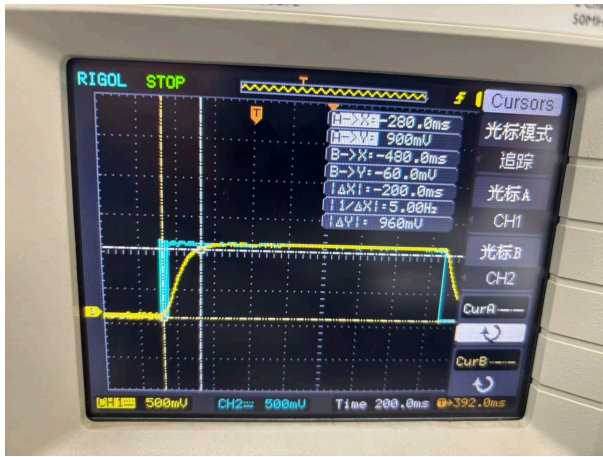


图 10: 测量 t_r (90%)

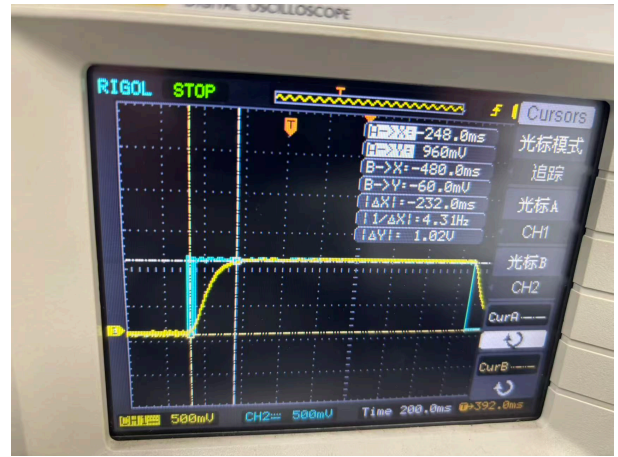


图 11: 测量 t_s

$K = 0.625$ 时, 理论计算 $\omega_n = 2.5 \text{ rad/s}$, $\xi = 1$, 系统处于临界阻尼状态。此时输出电压单调上升, 不存在峰值、超调量 $\sigma_p\%$ 与峰值时间 t_p 。稳态值约为 1V。测量得上升时间 (即从稳态值的 10% 上升到 90% 所用的时间): $t_r = 168\text{ms}$; 当 $\Delta = 4\%$ 时 (目标阈值达到 0.96V), 实验测得调整时间: $t_s = 224\text{ms}$ 。

5.3 $K = 0.5$



图 12: 测量 t_r (10%)

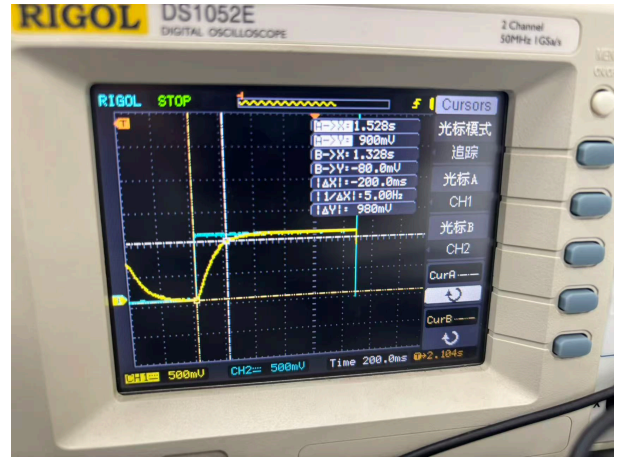


图 13: 测量 t_r (90%)



图 14: 测量 t_s

$K = 0.5$ 时，理论计算 $\omega_n \approx 2.236 \text{ rad/s}$, $\xi \approx 1.118 > 1$ ，系统处于过阻尼状态。系统同样没有超调和震荡，且输出电压单调缓慢上升，不存在峰值、超调量 $\sigma_p\%$ 与峰值时间 t_p 。稳态值约为 1V。实验测量上升时间： $t_r = 168\text{ms}$ ；当 $\Delta = 4\%$ 时（目标达到 0.96V），实验测得调整时间： $t_s = 248\text{ms}$ 。

6 分析与讨论

6.1 理论计算与实验对比

对于特定的 K 值，理论计算及数据比对结果如下表所示：

表 1: 瞬态响应性能指标理论计算与测量结果对比表

K	阻尼状态	理论参数		$\sigma_p\%$	t_p (ms)	t_r (ms)	t_s (ms)	Δ
		ω_n	ξ					
2 (理论)	欠阻尼	4.472	0.559	12.0%	847	-	≈ 1600	2%
2 (测量)	欠阻尼	-	-	10.0%	104	-	152	2%
0.625 (理论)	临界阻尼	2.5	1	-	-	-	-	-
0.625 (测量)	临界阻尼	-	-	-	-	168	224	4%
0.5 (理论)	过阻尼	2.236	1.118	-	-	-	-	-
0.5 (测量)	过阻尼	-	-	-	-	168	248	4%

实验结果误差分析与讨论：

- 整体动态性能验证：**如表格与波形所示，随着系统开环增益 K 的不断减小，系统的阻尼比 ξ 不断增大。系统由 $K = 2$ 时的欠阻尼状态逐渐过渡到 $K = 0.625$ 的临界阻尼以及 $K = 0.5$ 的过阻尼状态。在系统响应上表现为：系统的超调量从有到无，响应时间逐渐延长（在过阻尼和临界阻尼状态下，阻尼比越大调节时间 t_s 越长），这一递变趋势与二阶系统瞬态响应的理论分析是完全吻合的。
- 关于时间的量纲缩放分析：**对比理论值与实测值可见，响应时间明显变短，约为理论值的 9% ~ 12%。这是因为实验箱的时间尺度设置，导致系统的时间常数被整体缩小；这一差异不影响阻尼比等无量纲结论。另外注意到 $K = 0.625$ 与 $K = 0.5$ 的实测上升时间均为 168ms，这可能是由示波器读数分辨率、触发设置、游标读数误差或实验箱中阻容元件的实际容差与接线差异造成的时间尺度近似，从而使两组测量在本次实验中出现相同的上升时间。
- 超调量参数误差：**在 $K = 2$ 条件下的理论超调量约为 12.0%，而实际所测得计算结果为 10%。产生该误差的主要原因在于：电子模拟实验箱中的实际电阻、电容元器件存在固定容差，并非绝对理想参数（特别是滑动变阻器的精准度有轻微偏差）。同时系统运算放大器的开环增益并非无穷大，加上电路板间的导线内阻和杂散电容等寄生参数，也会在一定程度上增大实际等效阻尼，使得实验测量出的超调量略微低于理论计算值。

7 实验思考题

- 如果阶跃输入信号的幅值过大，会在实验中产生什么后果？

答：阶跃输入信号的幅值如果过大，可能会超过运算放大器的线性工作范围和饱和电压，使得电路中的运放工作在非线性区（出现饱和现象），其输出电压会被限幅，无法准确反映原有系统的真实阶跃响应过程和性能指标。

2. 在电子模拟系统中，如何实现负反馈和单位负反馈？

答：利用运算放大器的反相输入特性，结合外部电阻网络即可实现。设输入端经过电阻 R_1 接入运放反相端，反馈通路采用电阻 R_2 ，由此构成的放大器回路增益为 $-R_2/R_1$ 。将其接入系统回路中便引入了负号，从而实现负反馈；当取 $R_1 = R_2$ 时，增益为 -1 ，即可实现单位负反馈。

3. 为什么本实验的模拟系统中要用三只运算放大器？

答：三只运算放大器各司其职，组合形成完整的二阶闭环反馈系统。前两只运放分别用来搭建前向通道中的惯性环节和积分环节；第三只运放则通过配置等值电阻构成增益为 -1 的反相器，串联在反馈通路（或前向通道末端）以确保输出信号极性翻转，从而实现系统的单位负反馈闭环连接。

8 实验总结

通过本次实验，我将理论课上学到的二阶系统瞬态响应知识与实践结合了起来。通过亲自搭建包含惯性环节和积分环节的二阶模拟电路，并利用示波器观测到在不同开环增益 K 值下（分别对应欠阻尼、临界阻尼、过阻尼）系统的真实单位阶跃响应曲线。在这过程中，我不仅直观地看到了超调量、峰值时间、调节时间等动态性能指标的变化规律，还深入掌握了调节系统阻尼比特性的方法以及电子模拟实验箱中典型环节的接线与测试技巧，对控制系统的时域分析有了更透彻、清晰的认识。